Contenido

1. Introducción **2**

1.1 Contexto y problema . . . 2

1.2 Objetivos . . . 2

1.3 Alcance . . . 2

1.4 Resultados de las pruebas . . . 3

2. Modelado del proceso To-Be (BPMN) **3**

2.1 Descripción general . . . 3

2.2 Descripción de las actividades . . . 3

2.3 Diagrama BPMN . . . 4

2.4 Manejo de excepciones . . . 5

3. Diagramas de flujo de datos (DFD) **6**

3.1 Diagrama de contexto (nivel 0) . . . 6

3.2 Diagrama de nivel 1 . . . 7

4. Modelo de arquitectura C4 **9**

4.1 Diagrama de contexto del sistema (nivel 1) . . . 9

4.2 Diagrama de contenedores (nivel 2) . . . 10

4.3 Decisiones de arquitectura . . . 11

5. Diseño del programa de reconocimiento **11**

5.1 Cómo se decide a quién pertenece cada imagen . . . 11

5.2 Nombres de los archivos de salida . . . 11

5.3 Calidad y control . . . 11

6. Requisitos, instalación y despliegue **12**

6.1 Instalación . . . 12

6.2 Despliegue en las delegaciones . . . 12

6.3 Limitaciones y trabajo futuro . . . 12

Anexo A. Estructura del repositorio **13**

Anexo B. Glosario **13**

1. Introducción

1.1 Contexto y problema

El Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor apoya con Q500.00 mensuales a personas de 65 años o más en pobreza o pobreza extrema. Para decidir quién califica, la sección de **Trabajo Social** visita el domicilio del adulto mayor, realiza el estudio socioeconómico y toma evidencia fotográfica. La sección de **Registro y Archivo (RGA)** recibe esa evidencia, la prepara y la adjunta al expediente que se envía a la sede central. Cada semana se atienden entre 80 y 100 visitas, que entregan de 486 a 600 fotografías (hasta 1,200 con apoyo adicional).

Trabajo Social toma las fotografías con una aplicación que imprime sobre la imagen el nombre, la fecha, la hora y la ubicación. Por adulto mayor se entregan, como mínimo, seis imágenes: una de medio cuerpo, tres de la vivienda (por ejemplo, cocina, dormitorio y fachada) y el DPI por el frente y por el reverso. Todo se envía por WhatsApp, por lo que llega mezclado, sin orden y con nombres automáticos como `WhatsApp Image 2026-10-16 at 10.11.40 AM.jpeg`.

Una macro de Word («Ajustar Evidencia») ya da formato a las páginas de cada expediente, pero solo reconoce archivos con un nombre exacto (`nombre_1.jpg`, `nombre_DPI1.jpg`, etc.). Identificar a quién pertenece cada imagen y renombrarla a mano, entre cientos por semana, es lento y propenso a errores: una foto con el nombre equivocado termina en el expediente de otro adulto mayor. Además, el tiempo que consume esta tarea se le quita a la revisión de los expedientes, y cada error no detectado retrasa el cobro del beneficio de una persona adulta mayor.

Metas de la Fase 1: reducir en 70% el tiempo de edición de la evidencia y en 50% el de foliación, y extender la solución a otras sedes del país.

1.2 Objetivos

Objetivo general. Automatizar, con un robot RPA, la identificación, el renombrado y el agrupamiento de las fotos y los DPI de cada visita, y generar el informe de fotos en Word sin intervención manual.

- Reconocer a qué persona pertenece cada imagen y qué papel cumple (retrato, vivienda, DPI frente o reverso).
- Entregar los archivos con los nombres exactos que exige la macro de Word, sin modificar los originales.
- Enviar a una carpeta de revisión manual todo lo que no pueda asignarse con seguridad.
- Generar el informe de Word y dejar el resumen del proceso al alcance del personal de RGA.
- Manejar los errores previsibles con mensajes claros, sin detener el proceso de forma abrupta.

1.3 Alcance

Incluye	No incluye
Lectura de la etiqueta de cada foto, rostros y DPI; agrupación por persona; renombrado; carpeta de revisión; registro en Excel; generación del informe en Word; orquestación en UiPath.	La toma de las fotos, la descarga desde WhatsApp, la impresión y la foliación de los expedientes, la revisión de los expedientes y la verificación oficial de la identidad.

1.4 Resultados de las pruebas

Prueba	Entrada	Resultado
Lote ordenado	90 imágenes	15 personas; 60 fotos (retrato y vivienda) y 30 DPI asignados; 0 archivos en revisión; informe de Word de 47 páginas
Lote desordenado	Fotos mezcladas, sin control	Cerca de 5% de casos dudosos, todos enviados a revisión manual; los fallos corresponden sobre todo a fotos sin etiqueta o reversos ilegibles

Los errores que el robot no puede resolver provienen de las fotos mismas (sin etiqueta, mal enfocadas o con datos ilegibles). Por eso se diseñó la carpeta de revisión manual: el robot no adivina, avisa.

2. Modelado del proceso To-Be (BPMN)

2.1 Descripción general

El proceso automatizado involucra cuatro participantes, representados como carriles: el **Personal de RGA**, que solo elige la carpeta y revisa el resultado; el **Robot UiPath**, que valida y orquesta; el **Programa Python**, que hace el reconocimiento y el renombrado; y **Word**, donde una macro arma el informe. Si la entrada no es válida o el programa falla, el proceso termina con un aviso claro al personal de RGA. La Figura 1 (página siguiente) muestra el flujo completo y la tabla de esta página describe cada actividad.

2.2 Descripción de las actividades

N.º	Participante	Actividad	Resultado
1	Personal de RGA	Elige la carpeta con las fotos mediante el selector de Windows.	Ruta de la carpeta
2	Robot UiPath	Valida: que se haya elegido carpeta, que exista, que tenga imágenes, que el programa esté disponible y que `_salida` no tenga fotos de otra corrida.	Entrada válida o aviso
3	Robot UiPath	Ejecuta el programa Python pasándole la carpeta como argumento y captura su salida y su código de resultado.	Proceso en ejecución
4	Programa Python	Lee cada imagen: OCR de la etiqueta, detección de rostros y lectura del DPI (zona MRZ y CUI).	Datos por imagen
5	Programa Python	Agrupa por persona, asigna el papel de cada foto y empareja frente y reverso de cada DPI.	Personas y roles
6	Programa Python	Copia con el nombre exacto a `_salida`; deja los dudosos en `Revision_manual`; guarda el registro en Excel y el resumen.	Archivos renombrados
7	Robot UiPath	Si no hubo error, copia la plantilla de Word, la abre y ejecuta la macro sobre `_salida`.	Word abierto
8	Word (macro)	Inserta, por persona, las fotos de vivienda, el retrato y los DPI, y guarda el informe.	Informe .docm
9	Robot UiPath	Abre la carpeta de resultados y muestra el resumen (por ejemplo, archivos en revisión).	Mensaje final
10	Personal de RGA	Revisa el informe y los archivos de `Revision_manual`; corrige lo necesario.	Informe final

2.3 Diagrama BPMN

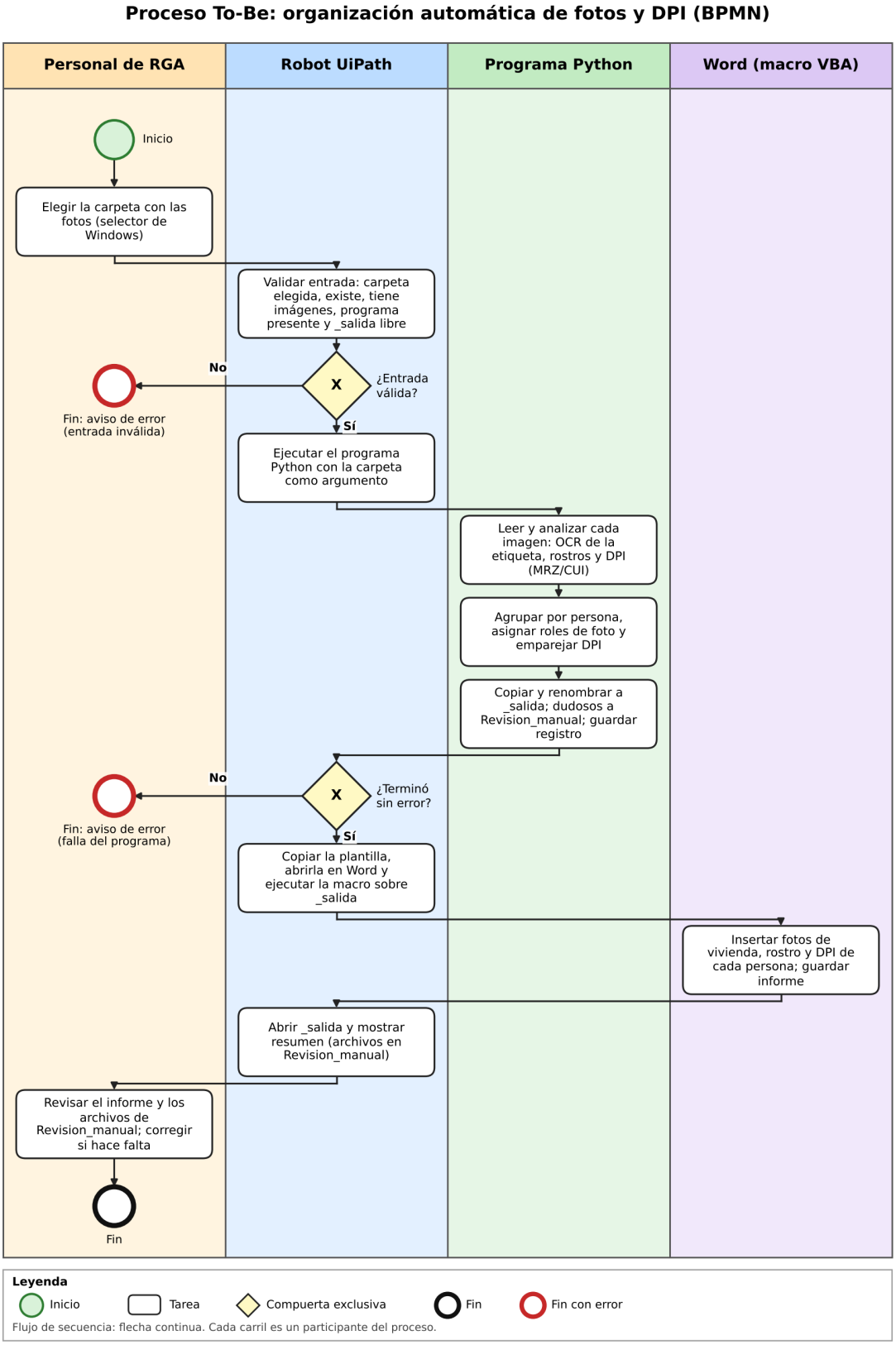


Figura 1. Proceso To-Be en BPMN (carriles verticales).

2.4 Manejo de excepciones

El diseño prevé los errores más probables y responde a cada uno con un mensaje que dice qué pasó y qué hacer.

Situación	Cómo se detecta	Respuesta del robot
El personal de RGA cierra el selector sin elegir	La ruta llega vacía (la actividad no se detiene por error)	Mensaje: «No se eligió ninguna carpeta». Termina sin ejecutar nada
La carpeta no existe	Comprobación de existencia de la carpeta	Mensaje con la ruta indicada
La carpeta no tiene imágenes	Conteo de archivos .jpg, .jpeg y .png igual a cero	Mensaje: no hay imágenes en la carpeta elegida
Falta el programa de reconocimiento	Comprobación de existencia del archivo	Mensaje que indica avisar al responsable del proceso
Ya existe una corrida anterior en `_salida`	La carpeta tiene archivos .jpg	Se detiene para no mezclar resultados; pide borrar o mover la carpeta
Python no está instalado o el programa falla	Excepción al iniciar el proceso o código de salida distinto de cero	Mensaje con el detalle del error
Falta la plantilla de Word o Word no responde	Comprobación de existencia; captura de la excepción	Mensaje en el resumen final; el resultado de Python se conserva
El Excel del registro está abierto	Error de permisos al guardar	El programa guarda con un nombre alterno con fecha y hora
Foto o DPI que no se puede asignar con seguridad	Reglas de coincidencia sin resultado único	Se copia a `Revision_manual` y se registra

3. Diagramas de flujo de datos (DFD)

3.1 Diagrama de contexto (nivel 0)

El nivel 0 muestra el sistema completo como un único proceso y sus intercambios con el exterior.

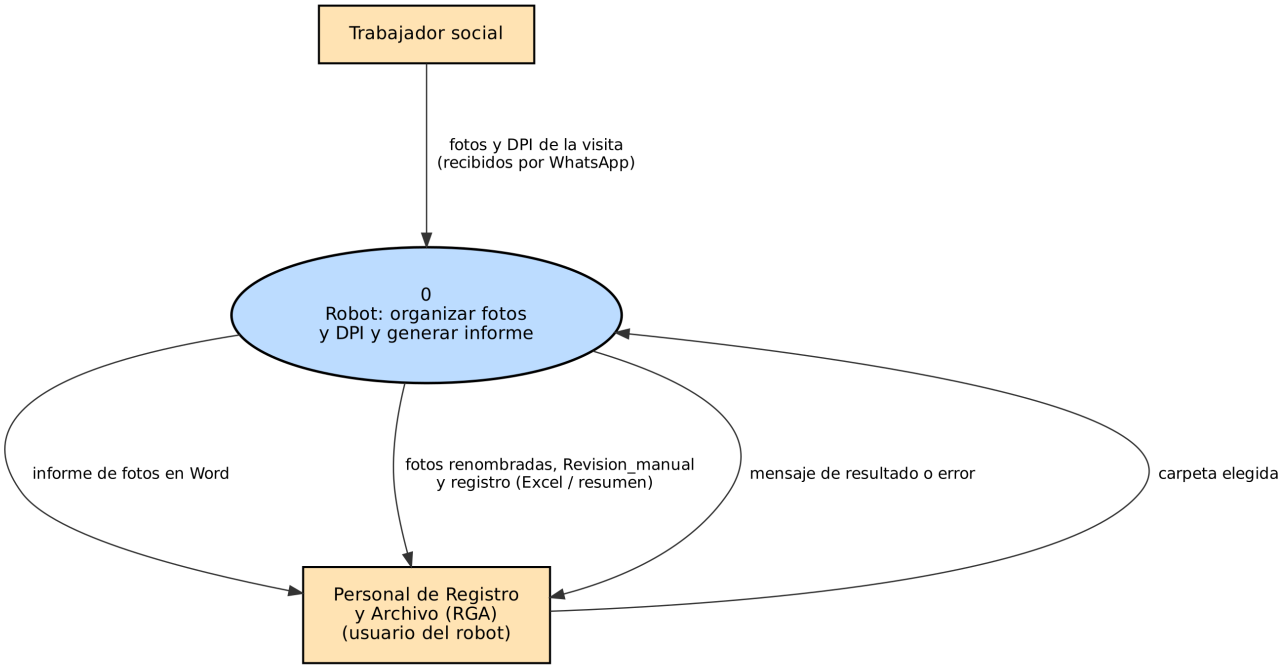


Figura 2. Diagrama de flujo de datos, nivel 0 (contexto).

Entidad externa	Entrega al sistema	Recibe del sistema
Trabajo social	Fotos y DPI de la visita (por WhatsApp)	—
Personal de RGA	La carpeta elegida	Informe de fotos en Word; fotos renombradas, carpeta de revisión y registro; mensaje de resultado o de error

3.2 Diagrama de nivel 1

El nivel 1 descompone el proceso 0 en cinco procesos y cuatro almacenes de datos, y conserva las mismas entradas y salidas del nivel 0.

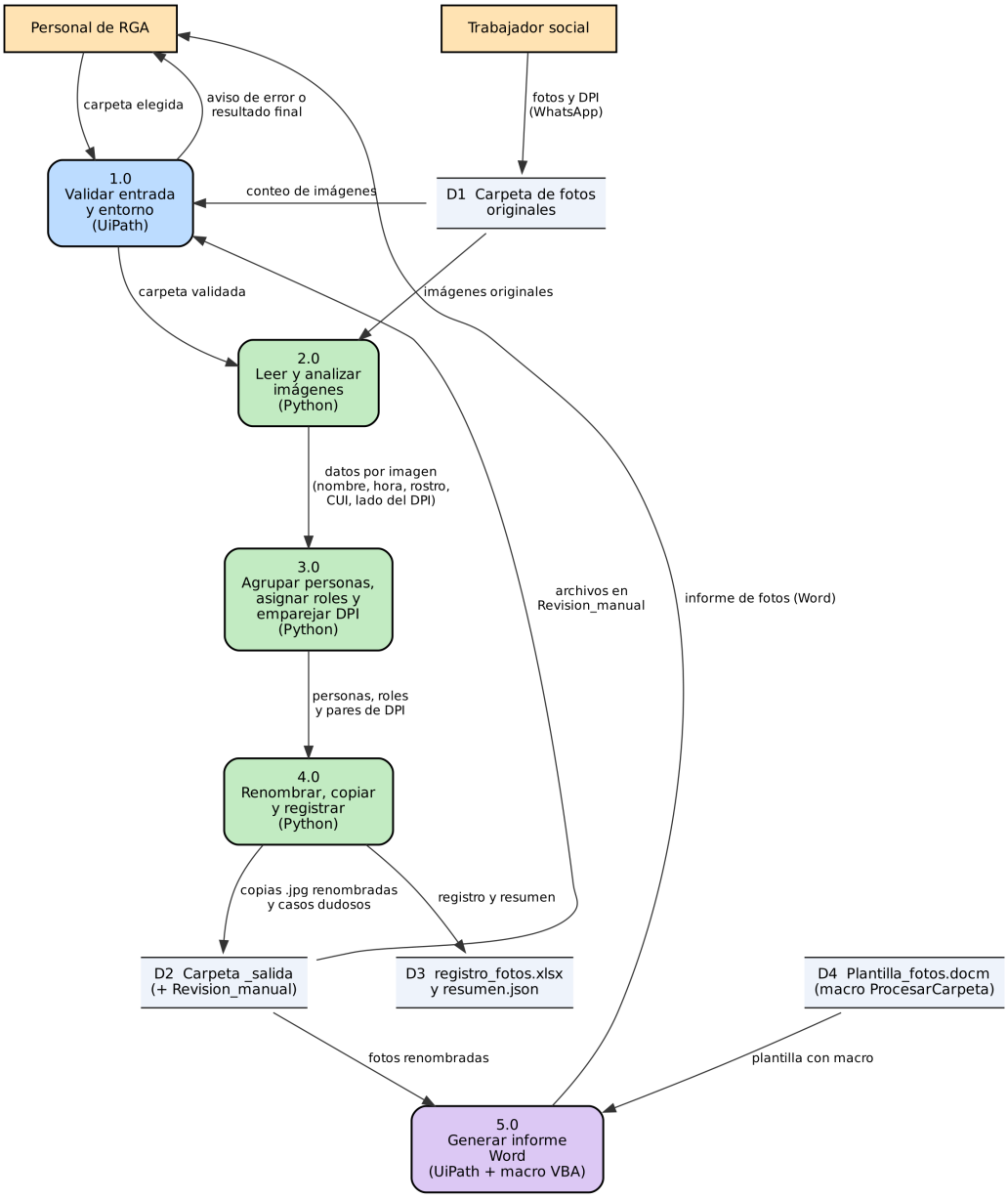


Figura 3. Diagrama de flujo de datos, nivel 1.

Proceso	Entradas	Salidas	Herramienta
1.0 Validar entrada y entorno	Carpeta elegida; conteo de imágenes; archivos en revisión	Carpeta validada; aviso de error o resultado final	UiPath
2.0 Leer y analizar imágenes	Carpeta validada; imágenes originales	Datos por imagen: nombre, hora, rostro, CUI, lado del DPI	Python (OCR, OpenCV)
3.0 Agrupar, asignar roles y emparejar DPI	Datos por imagen	Personas, papel de cada foto y pares de DPI	Python
4.0 Renombrar, copiar y registrar	Personas, roles y pares	Copias renombradas y casos dudosos; registro y resumen	Python
5.0 Generar informe Word	Fotos renombradas; plantilla con macro	Informe de fotos (Word)	UiPath + VBA

Almacén	Contenido	Quién escribe / lee
D1 Carpeta de fotos originales	Imágenes tal como llegaron de WhatsApp; nunca se modifican	Se carga con las fotos; leen 1.0 y 2.0
D2 Carpeta `_salida` (+ `Revision_manual`)	Copias .jpg con el nombre exacto; casos dudosos en la subcarpeta	Escribe 4.0; leen 1.0 y 5.0
D3 `registro_fotos.xlsx` y `resumen.json`	Hojas «Registro» y «Por persona»; conteos del proceso	Escribe 4.0
D4 `Plantilla_fotos.docm`	Documento con botones y la macro `ProcesarCarpeta`	Lee 5.0

4. Modelo de arquitectura C4

4.1 Diagrama de contexto del sistema (nivel 1)

El robot se muestra como una caja negra que interactúa con las personas y con los sistemas externos.

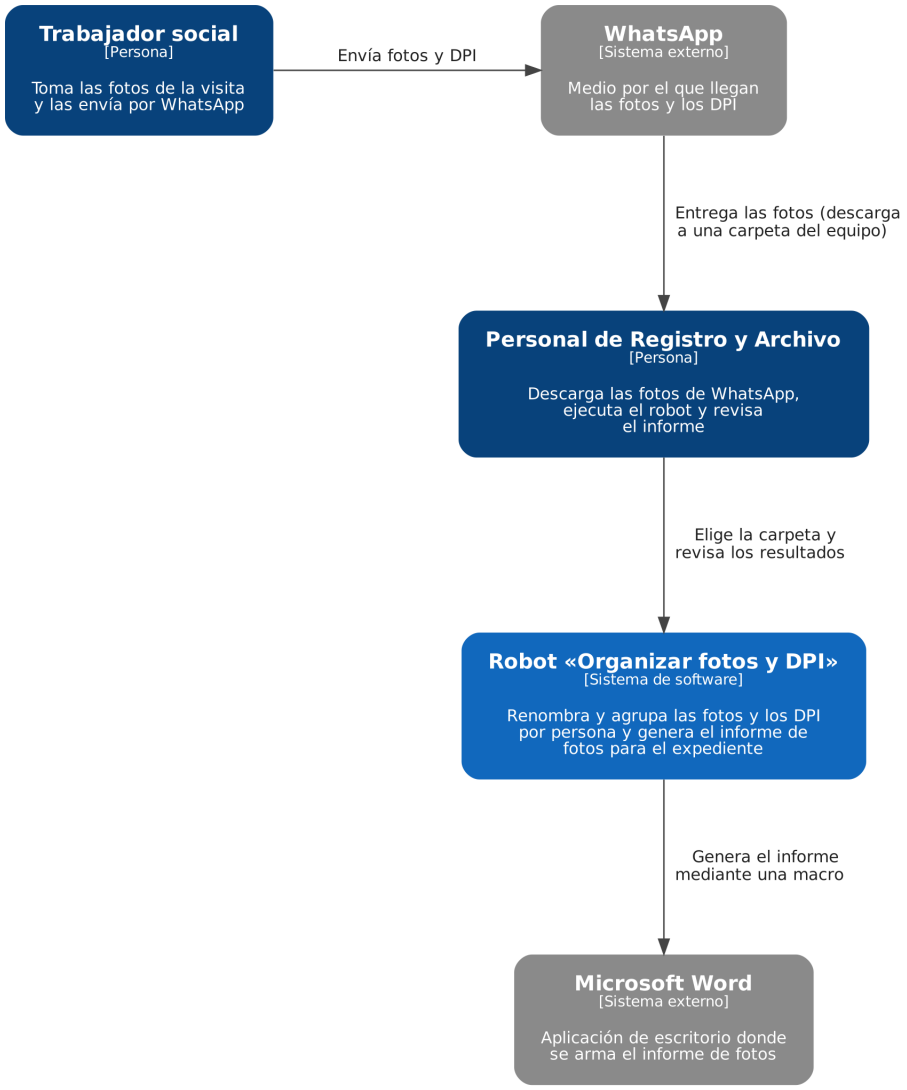


Figura 4. C4 nivel 1: contexto del sistema.

Trabajo social envía las fotos por WhatsApp; el personal de Registro y Archivo (RGA) las descarga a una carpeta, ejecuta el robot y revisa el resultado. El robot se apoya en Microsoft Word para producir el informe. WhatsApp se muestra solo como origen de las fotos: el robot no se conecta a él.

4.2 Diagrama de contenedores (nivel 2)

El nivel 2 descompone el robot en las aplicaciones que lo forman y en las que usa.

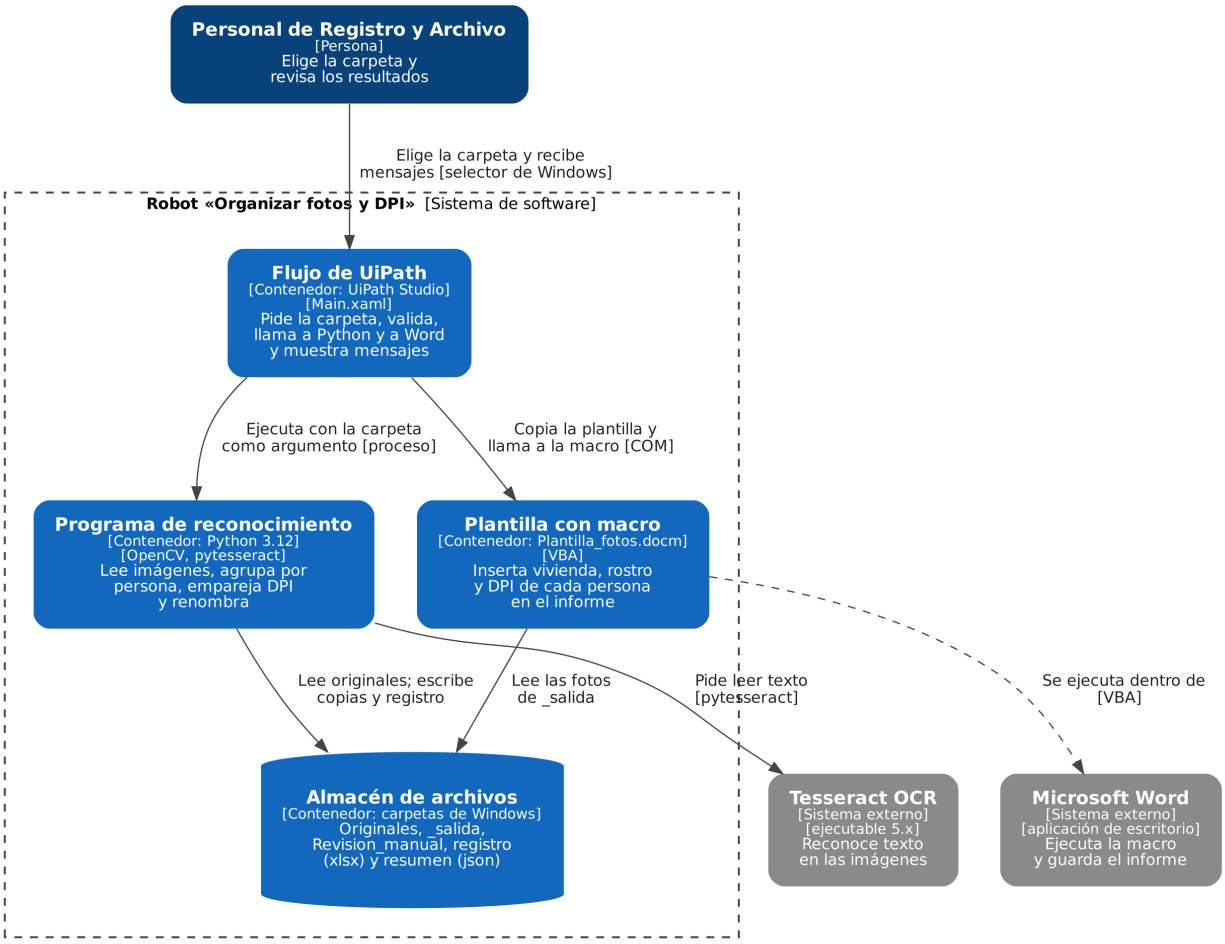


Figura 5. C4 nivel 2: contenedores.

Contenedor	Tecnología	Responsabilidad
Flujo de UiPath	UiPath Studio 2026.0, `Main.xaml` (VB.NET en Invocar código)	Pedir la carpeta, validar, llamar al programa de reconocimiento y a Word, y mostrar mensajes
Programa de reconocimiento	Python 3.12, OpenCV, pytesseract, NumPy, openpyxl	Leer imágenes, agrupar por persona, asignar roles, emparejar DPI, renombrar y registrar
Plantilla con macro	Word, VBA (`ProcesarCarpeta`)	Insertar fotos de vivienda, retrato y DPI en el informe
Almacén de archivos	Carpetas y archivos de Windows (.jpg, .xlsx, .json)	Guardar originales, resultados, revisión y registro
Tesseract OCR (externo)	Ejecutable 5.x	Reconocer el texto de las imágenes
Microsoft Word (externo)	Aplicación de escritorio	Ejecutar la macro y guardar el informe

4.3 Decisiones de arquitectura

Decisión	Motivo
UiPath orquesta y Python reconoce	El reconocimiento de imágenes (OCR, rostros, lectura del DPI) es más flexible y mantenible en Python; UiPath aporta la orquestación, el control de errores y una interfaz sencilla para el operador.
El programa vive fuera de la carpeta de fotos	Evita que se borre por accidente y permite reutilizarlo con cualquier lote; el robot solo recibe la ruta de la carpeta.
Se trabaja siempre con copias	Los originales nunca cambian, así que cualquier error se puede repetir sin pérdida de información.
Se llama a Word por COM con una macro que recibe la carpeta	No depende de la posición de ventanas ni de la resolución de pantalla; es más estable que simular clics.
Todo el procesamiento es local	Las fotos y los DPI son datos personales; no salen del equipo ni se envían a servicios en la nube.

5. Diseño del programa de reconocimiento

5.1 Cómo se decide a quién pertenece cada imagen

- **Etiqueta de la foto.** Se lee con OCR (Tesseract, con varios umbrales y votación) el nombre, la fecha y la hora que la aplicación imprime sobre la imagen. Las fotos se agrupan por persona usando las dos primeras palabras significativas del nombre; el número de nota, cuando existe, refuerza la coincidencia.
- **Retrato.** Es la foto donde aparece el rostro más grande (al menos 22% de la imagen), detectado con clasificadores de OpenCV. Si un grupo no tiene un retrato claro, se repite la búsqueda con criterios más permisivos.
- **Vivienda.** Las demás fotos de la persona, en orden de hora, se numeran `_2`, `_3`, `_4` y, si hay más, `_5`, `_6`…
- **DPI.** Se detecta la orientación de la imagen y se lee la zona legible por máquina (MRZ) con validación del dígito de control del estándar ICAO; en el frente se lee el CUI. Frente y reverso se emparejan por el CUI (se acepta una diferencia de hasta dos dígitos y, si hay ambigüedad, no se empareja).
- **Asignación del DPI a la persona.** Primero por CUI (un CUI distinto excluye a la persona); si no hay CUI, por nombre, con al menos dos palabras. Si dos DPI quieren a la misma persona, gana la mejor coincidencia. Lo que sobra queda como `DPI_sin_asignar`.

5.2 Nombres de los archivos de salida

Archivo	Contenido
`nombre_1.jpg`	Foto de medio cuerpo de la persona
`nombre_2.jpg`, `_3`, `_4`	Fotos de la vivienda; si hay más de cuatro, `_5`, `_6`…
`nombre_DPI1.jpg`	DPI, parte delantera
`nombre_DPI2.jpg`	DPI, parte trasera

Para que el informe salga en el orden de las visitas, el programa asigna a `nombre_1.jpg` como fecha de modificación la hora más temprana de la visita, que es lo que usa la macro para ordenar.

5.3 Calidad y control

- Los casos dudosos no se adivinan: se copian a `Revision_manual` y quedan en el registro con el motivo.

- `registro_fotos.xlsx` tiene una hoja «Registro» (una fila por imagen) y una hoja «Por persona»; `resumen.json` guarda los conteos del proceso.
- Si `_salida` ya tiene fotos de una corrida anterior, el programa se detiene para no mezclar resultados.

6. Requisitos, instalación y despliegue

Requisito	Detalle
Sistema operativo	Windows 10 u 11
Python	3.12 con el lanzador py; paquetes: `opencv-python<5`, `numpy`, `pytesseract`, `openpyxl`
Tesseract OCR	Versión 5.x instalada en su ruta predeterminada (se detecta de forma automática)
Microsoft Word	Con macros habilitadas; la plantilla se guarda en `C:\RpaFotos`
UiPath Studio	Edición Community; el proyecto espera el programa en `C:\RpaFotos`

6.1 Instalación

El repositorio incluye `Instalar_dependencias.bat`, que instala los paquetes de Python y copia el programa y la plantilla a `C:\RpaFotos`. Después se abre el proyecto en UiPath Studio y se ejecuta `Main.xaml`.

6.2 Despliegue en las delegaciones

Para la entrega del proyecto, el flujo se demuestra en UiPath Studio. Para un uso más amplio (unos 40 usuarios con equipos personales) se propone un lanzador sencillo que no requiere UiPath: una ventana donde se elige la carpeta y que ejecuta el programa de Python y la macro de Word con la misma lógica de validación. Ejecutar un robot de UiPath en otros equipos exige UiPath Assistant y una licencia por equipo, por lo que no resulta práctico a esa escala.

6.3 Limitaciones y trabajo futuro

- Las fotos sin etiqueta y los reversos de DPI ilegibles no se pueden asignar a una persona; quedan para revisión manual.
- Una ventana de revisión manual, donde el personal de RGA vea la foto y elija a quién pertenece, reduciría el trabajo restante.
- En algunos equipos, la función «Control inteligente de aplicaciones» de Windows puede bloquear bibliotecas de Python no firmadas; el instalador debe advertirlo.
- El lanzador sin UiPath para las delegaciones y la prueba de la macro con más de cuatro fotos de vivienda por persona están por completar.

Anexo A. Estructura del repositorio

Ruta	Contenido
`Programa/organizar_fotos.py`	Programa de reconocimiento y renombrado
`Programa/Plantilla_fotos.docm`	Plantilla de Word con la macro
`UiPath/OrganizarFotosyDPI/`	Proyecto de UiPath (`Main.xaml`)
`Documentacion/`	Código de la macro y de los bloques de Invocar código
`Instalar_dependencias.bat`, `requirements.txt`	Instalación de dependencias
`README.md`, `.gitignore`	Guía de uso; reglas para no subir fotos ni DPI reales

Anexo B. Glosario

Término	Significado
DPI	Documento Personal de Identificación de Guatemala
CUI	Código Único de Identificación impreso en el DPI
MRZ	Zona legible por máquina, las líneas de caracteres al reverso del documento
OCR	Reconocimiento óptico de caracteres: convierte texto en imagen a texto
Overlay / etiqueta	Texto que la aplicación de cámara imprime sobre la foto (nombre, fecha, hora, ubicación)
RGA	Sección de Registro y Archivo del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor
Estudio socioeconómico	Estudio que Trabajo Social realiza en el domicilio del adulto mayor para dictaminar si está en pobreza o pobreza extrema
Foliación	Numeración ordenada de los documentos de un expediente
RPA	Automatización robótica de procesos
BPMN	Notación para modelar procesos de negocio
DFD	Diagrama de flujo de datos
C4	Modelo de arquitectura por niveles: contexto, contenedores, componentes y código
COM	Mecanismo de Windows para controlar una aplicación desde otro programa